วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050104 2

การบ้าน ครั้งที่ 1 วิชา MTH234 Linear Algebra (Section 1)

(สำหรับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

กำหนดส่ง: วัน **พุธที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. (คืนวันพุธ ก่อนเที่ยงคืน)**

<u>คำสั่ง</u>: ให้ทำส่งทุกข้อ โดยบันทึกเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว แนบส่งทาง LEB2

1. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 3 & -4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

   1.1 จงหาเมทริกซ์ X ทั้งหมดที่สอดคล้องสมการ $2A-X=3\left(A+X\right)$

   1.2 จงหาเมทริกซ์ AA^T (ในที่นี้ A^T คือ ทรานสโพส (transpose) ของเมทริกซ์ A)

2. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 3 & -9 & 10 & 2 \\ 2 & -6 & 4 & 2 \\ 2 & -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$ จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (elementary row operation) เพื่อหาเมทริกซ์ B ซึ่งอยู่ในรูปแบบขั้นบันไดตามแถวแบบลดรูป (reduced row echelon form) และสมมูลตามแถว (row equivalent) กับเมทริกซ์ A

3. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 3 & 9 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (elementary row operation) เพื่อหาค่าของ $\det A$ และเมทริกซ์ A^{-1}

4. พิจารณาระบบสมการเชิงเส้น

$$\begin{aligned} 2y+5z &= 15 \\ -x+7y-5z &= -20 \\ -x+8y+3z &= 4 \end{aligned}$$

   จงหาคำตอบทั้งหมดของระบบสมการเชิงเส้นนี้โดย (Find all solutions of this system by)

   4.1) ใช้วิธีการดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (using elementary row operation)

   (สามารถใช้ Gauss Elimination Method หรือ Gauss-Jordan Elimination Method ก็ได้)

   4.2) ใช้กฎของเครเมอร์ (using Cramer's rule)

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050501042

1. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 3 & -4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

1.1 จงหาเมทริกซ์ X ทั้งหมดที่สอดคล้องสมการ $2A-X=3(A+X)$

Sol: จาก $2A-X=3(A+X)$

จะได้ $2A-X=3A+3X$

$-4X=A$

ทำให้ได้ $X=-\frac{1}{4}A$

ดังนั้น $X=-\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 3 & -4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

$\therefore X=\begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{4} \\ -\frac{3}{4} & \frac{4}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$ # Ans.

1.2 จงหาเมทริกซ์ AA^T (ในที่นี้ A^T คือ ทรานสโพส (transpose) ของเมทริกซ์ A)

Sol: จาก $A=\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 3 & -4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}_{3\times 2}$ และ $A^T=\begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -5 & -4 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 3}$

จะได้ว่า AA^T จะเป็นเมทริกซ์ 3×3

นั่นก็คือ $AA^T=\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 3 & -4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix} (0)(0)+(-5)(-5) & (0)(3)+(-5)(-4) & (0)(-2)+(-5)(1) \\ (3)(0)+(-4)(-5) & (3)(3)+(-4)(-4) & (3)(-2)+(-4)(1) \\ (-2)(0)+(1)(-5) & (-2)(3)+(1)(-4) & (-2)(-2)+(1)(1) \end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix} 0+25 & 0+20 & 0-5 \\ 0+20 & 9+16 & -6-4 \\ 0-5 & -6-4 & 4+1 \end{bmatrix}$

$\therefore AA^T=\begin{bmatrix} 25 & 20 & -5 \\ 20 & 25 & -10 \\ -5 & -10 & 5 \end{bmatrix}$ # Ans.

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050501042

2. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix}1 & -3 & 2 & 1\\ 3 & -9 & 10 & 2\\ 2 & -6 & 4 & 2\\ 2 & -6 & 8 & 1\end{bmatrix}$ จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (elementary row operation) เพื่อหาเมทริกซ์ B ซึ่งอยู่ในรูปแบบขั้นบันไดตามแถวแบบลดรูป (reduced row echelon form) และสมมูลตามแถว (row equivalent) กับเมทริกซ์ A

Sol: จาก $A=\begin{bmatrix}1 & -3 & 2 & 1\\ 3 & -9 & 10 & 2\\ 2 & -6 & 4 & 2\\ 2 & -6 & 8 & 1\end{bmatrix}$

จากการใช้วิธีการดำเนินการด้วยแถวเพื่อหาเมทริกซ์ B

จะได้ $B=\begin{bmatrix}1 & -3 & 2 & 1\\ 3 & -9 & 10 & 2\\ 2 & -6 & 4 & 2\\ 2 & -6 & 8 & 1\end{bmatrix}$

$\sim \overset{R_2-3R_1,\ R_3-2R_1}{\begin{bmatrix}1 & -3 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 4 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 2 & -6 & 8 & 1\end{bmatrix}}$

$\sim \overset{R_4-2R_1}{\begin{bmatrix}1 & -3 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 4 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 4 & -1\end{bmatrix}}$

$\sim \overset{R_4-R_2}{\begin{bmatrix}1 & -3 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 4 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}}$

$\sim \overset{\frac{1}{4}R_2}{\begin{bmatrix}1 & -3 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4}\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}}$

$\sim \overset{R_1-2R_2}{\begin{bmatrix}1 & -3 & 0 & \frac{3}{2}\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4}\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}}$

∴ เมทริกซ์ B ที่ได้คือ $\begin{bmatrix}1 & -3 & 0 & \frac{3}{2}\\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4}\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ # Ans.

3. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix}2 & 6 & 1\\ 3 & 9 & 2\\ 0 & -1 & 3\end{bmatrix}$ จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (elementary row operation) เพื่อหาค่าของ $\det A$ และเมทริกซ์ A^{-1}

Sol: จาก $A=\begin{bmatrix}2 & 6 & 1\\ 3 & 9 & 2\\ 0 & -1 & 3\end{bmatrix}$

จะได้ $A \sim \overset{R_2-\frac{3}{2}R_1}{\begin{bmatrix}2 & 6 & 1\\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & 3\end{bmatrix}} \sim \overset{R_2\Leftrightarrow R_3}{\begin{bmatrix}2 & 6 & 1\\ 0 & -1 & 3\\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}}$

↳ $(-\det A)$ จากการสลับแถว R_2 และ R_3

จากการใช้วิธีการดำเนินการด้วยแถวของเมทริกซ์ A พบว่าเมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยม

ดังนั้น $\det A = (-\det A) = -(2)(-1)\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \longrightarrow$ ∴ $\det A$ มีค่าเท่ากับ 1 # Ans.

และจากการใช้วิธีการดำเนินการด้วยแถวเพื่อหาเมทริกซ์ A^{-1}

จะได้ว่า

$[A|I] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}2 & 6 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 3 & 9 & 2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$

$\sim \overset{R_2-2R_1}{\left[\begin{array}{ccc|ccc}2 & 6 & 1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & -3 & 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_1+2R_2}{\left[\begin{array}{ccc|ccc}0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0\\ -1 & -3 & 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_3-3R_1}{\left[\begin{array}{ccc|ccc}0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0\\ -1 & -3 & 0 & -2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 9 & -6 & 1\end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_2-3R_3}{\left[\begin{array}{ccc|ccc}0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 0 & -29 & 19 & -3\\ 0 & -1 & 0 & 9 & -6 & 1\end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_2-3R_3}{\left[\begin{array}{ccc|ccc}0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0\\ -1 & 0 & 0 & -29 & 19 & -3\\ 0 & -1 & 0 & 9 & -6 & 1\end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_1\Leftrightarrow -R_2}{\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & 29 & -19 & 3\\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 9 & -6 & 1\end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_2\Leftrightarrow -R_3}{\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & 29 & -19 & 3\\ 0 & 1 & 0 & -9 & 6 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0\end{array}\right]}$

∴ เมทริกซ์ A^{-1} ที่ได้คือ $\begin{bmatrix}29 & -19 & 3\\ -9 & 6 & -1\\ -3 & 2 & 0\end{bmatrix}$ # Ans.

วิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์ 6707050104 2

4. พิจารณาระบบสมการเชิงเส้น

$$\begin{aligned} 2y+5z &= 15 \\ -x+7y-5z &= -20 \\ -x+8y+3z &= 4 \end{aligned}$$

จงหาคำตอบทั้งหมดของระบบสมการเชิงเส้นนี้โดย (Find all solutions of this system by)

4.1) ใช้วิธีการดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (using elementary row operation)

(สามารถใช้ Gauss Elimination Method หรือ Gauss-Jordan Elimination Method ก็ได้)

Sol: จากโจทย์ $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 5 & 15 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ -1 & 8 & 3 & 4 \end{array}\right]$ จากการใช้วิธีการดำเนินการด้วยแถว

จะได้ $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 5 & 15 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ -1 & 8 & 3 & 4 \end{array}\right]$

$\sim \overset{R_3-R_2}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 5 & 15 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ 0 & 1 & 8 & 24 \end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_1-2R_3}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -11 & -33 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ 0 & 1 & 8 & 24 \end{array}\right]}$

$\sim \overset{-\frac{1}{11}R_1}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ 0 & 1 & 8 & 24 \end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_3-8R_1}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_2-7R_3+5R_1}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_3 \Leftrightarrow -R_2}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right]}$

$\sim \overset{R_1 \Leftrightarrow R_3}{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]}$

ทำให้ได้ว่า $x=5, y=0, z=3$

$\therefore$ คำตอบของระบบสมการที่ได้คือ $x=5, y=0, z=3$ # Ans.

4.2) ใช้กฎของเครเมอร์ (using Cramer's rule)

Sol: จากโจทย์ $AX=B \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc} 0 & 2 & 5 \\ -1 & 7 & -5 \\ -1 & 8 & 3 \end{array}\right]\left[\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array}\right]=\left[\begin{array}{c} 15 \\ -20 \\ 4 \end{array}\right]$

จะได้ว่า $\det A = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 5 \\ -1 & 7 & -5 \\ -1 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 0+10-40+35-0+6 = 11$

และจะได้ว่า
- $\det A_1 = \begin{vmatrix} 15 & 2 & 5 \\ -20 & 7 & -5 \\ 4 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 315-40-800-140+600+120 = 55$ #
- $\det A_2 = \begin{vmatrix} 0 & 15 & 5 \\ -1 & -20 & -5 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0+75-20-100-0+45 = 0$ #
- $\det A_3 = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 15 \\ -1 & 7 & -20 \\ -1 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 0+40-120+105-0+8 = 33$ #

ทำให้ได้ว่า $x = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{55}{11} = 5$

$y = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{0}{11} = 0$

$z = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{33}{11} = 3$

$\therefore$ คำตอบของระบบสมการที่ได้คือ $x=5, y=0, z=3$ # Ans.